UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

1) ["sinal_da_rede.mat"] Na busca pela qualidade de sinais, um termo que frequentemente encontramos é a Distorção Harmônica Total (THD - Total Harmonic Distortion). A THD afeta diretamente a qualidade do sinal que originalmente não deveria conter componentes harmônicas. Essa preocupação é comum na área de áudio e na análise de sinais elétricos, onde circuitos chaveados, por exemplo, costumam distorcer o sinal da rede elétrica.

Uma equação comumente utilizada pra quantificar a THD é descrita abaixo:

$$THD = \frac{\sqrt{V_2{}^2+V_3{}^2+V_4{}^2+V_5{}^2+V_6{}^2+V_7{}^2+\dots}}{V_1} \quad ,$$

Na equação, V_n representa o valor RMS da *n-ésima* componente harmônica, com V_1 sendo o valor RMS da frequência fundamental do sinal.

Sabendo que para uma senoide pura o valor RMS pode ser calculado pelo valor de pico da senoide dividido por raiz de dois, analise o sinal de rede elétrica (60 Hz) disponibilizado, que foi adquirido com uma frequência de amostragem de 2KHz, e determine sua THD (utilizando as ferramentas estudadas na disciplina).

2) [sistemalento.m] O sistema dinâmico disponibilizado tem uma função de transferência desconhecida. É sabido apenas que é um sistema muito lento e que se comporta como um sistema linear quando em sua entrada são aplicados sinais de até 10 volts (em módulo). Utilizando as ferramentas estudadas na nossa disciplina, obtenha a função de transferência desse sistema.

```
[y] = sistemalento(u,tamos);
% u = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada u
```

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.